TP-4 (P26)
Caractérisation mécanique des composites

Objectifs :
Réaliser des essais de traction manuelle sur des matériaux composites, comparer les différents comportements, et déterminer les caractéristiques importantes de ces différents matériaux.

Matériel disponible : 2 éprouvettes composite beige (PP + 20% talc) et 1 éprouvette composite noire (PP + 20% verre)

Introduction :

L'essai de traction uniaxiale est un des essais les plus couramment pratiqués. Il permet de déterminer, entre autres, le module d'Young ou module d'élasticité (E), le coefficient de poisson (ν) ainsi que les caractéristiques à la rupture. Généralement, on réalise les essais de traction à déplacement imposé (u) et on observe la force résultante (F).

Ainsi, il est possible de tracer l'évolution de la force en fonction de l'allongement nominal de l'éprouvette (ε) définie par :

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0}$$

Généralement, il est préférable de tracer la contrainte axiale (σ):

$$\sigma(MPa) = \frac{F(N)}{S(mm^2)}$$

en fonction de l'allongement nominal (ε).

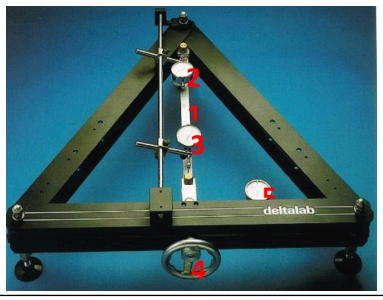


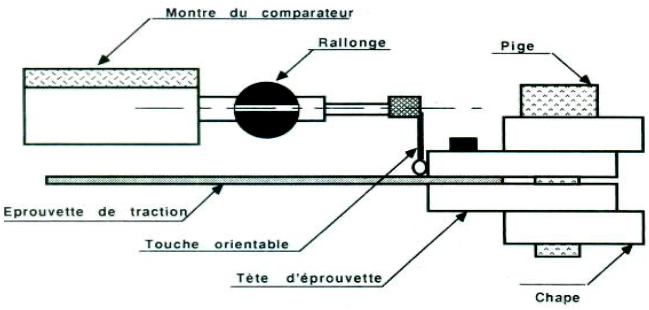
Figure 1 : Dispositif expérimental de traction. 1=échantillon, 2 et 3 =comparateurs de déplacement l, 4=volant de traction en sens horaire, 5=indicateur de charge F.

La loi de Hooke qui traduit l'élasticité d'un solide soumis à une traction est définie par la relation (module d'Young) :

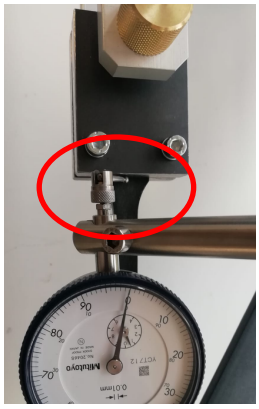
$$\sigma = E\,\varepsilon$$

Dans le cas des polymères solides il est rare que la loi de Hooke soit valide sur tout le domaine d'allongement avant la rupture de l'éprouvette ; on a coutume de définir le module d'Young des polymères en considérant le comportement aux faibles allongements.

Dans ce TP, vous utiliserez un dispositif de traction manuel appelé Deltalab (figure 1). Celui-ci permet de vous donner plus de liberté vis-à-vis de l'essai et de mieux appréhender la force nécessaire à la traction qu'une machine classique. Sauf volonté de votre part pour essais spécifique, vous vous limiterez à des déplacements de 5mm. **On ne cherche pas ici nécessairement de rupture !**
Classiquement l'allongement nominal peut être mesuré par l'intermédiaire d'un extensomètre, ce qui offre une très grande précision. Ici nous utiliserons 1 comparateur (numéro 3 figure 1). Remarque : sur la figure 1, nous pouvons voir 2 comparateurs en haut (n°2) et bas (n°3) de l'éprouvette (n°1). Le déplacement est donc calculé en soustrayant le déplacement du comparateur du haut à celui du bas. Dans le cas de traction de polymères, la force utilisée reste faible et la déformation de la traverse haute est négligeable. Vous n'utiliserez donc que le comparateur du bas (n°3), ce qui simplifie les mesures.
Le schéma et la photo ci-dessous montrent comment positionner ce comparateur (n°3). Attention, puisqu'il s'agit d'un essai de traction, le comparateur va « s'allonger ». Il faut donc le mettre **proche** de sa butée de compression maximale.

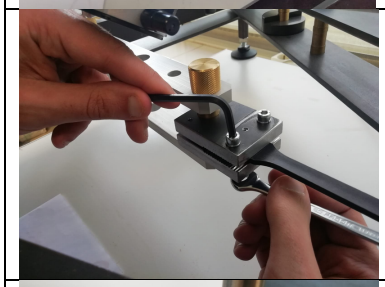
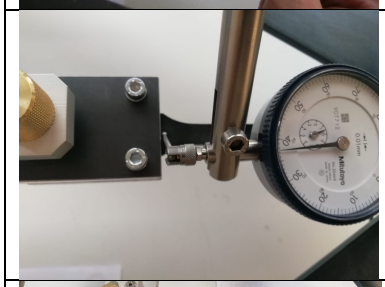


MONTAGE DES COMPARATEURS SUR LES EPROUVETTES DE TRACTION



L'expérience consiste à contraindre par palier l'éprouvette, en augmentant par incrément de 0.1 ou 0.2mm, par exemple, le déplacement en tournant le volant de manœuvre dans le **sens horaire**.
Pour s'affranchir de problèmes de jeux initiaux du montage, il suffit donc de mettre une légère pré-charge de quelques dizaines de Newton avant de faire le zéro du comparateur.
ATTENTION, ne pas revenir en arrière si vous avez dépassé la valeur de déplacement désiré, vous observeriez une hystérésis. Le relevé de la force doit être rapide car vos polymères ont un fluage important à partir d'une certaine contrainte, surtout dans le domaine plastique

<u>Montage des éprouvettes :</u>

	Bon positionnement dans les mors. Ajuster la distance entre les mors avec le volant. N'oubliez pas de ramener les mors en positions initiale, sans pour autant tout dévisser…
	Bien serrer les mors pour pas que l'éprouvette de glisse. C'est un facteur important pour la réussite de votre expérience. Bien serrer mais pas la peine de casser le filetage non plus…
	Bien positionner le comparateur en bout de course afin de lui permettre d'avoir 10mm de course lors de la traction.
	La force appliquée en tournant le volant est mesurée par la déformation d'une lame du Deltalab. Comme indiqué, 1mm (1 tour) = 1000N Bien mettre à zéro les comparateurs au début de l'essai

DONNEES :

E_m : Module d'Young de la matrice (À mesurer)

E_r ou E_f: Module d'Young du renfort (E_{verre}=68GPa, E_{talc} = 5 GPa)

V_m : Portion de matrice

V_f : Portion de renfort

E_l : Module longitudinal. Sollicitation dans le sens des fibres.

1. Loi des mélanges:

$E_l = E_m.V_m + E_f.V_f$ (Valable également pour de la fibre longue)

Pour des fibres courtes aléatoires, on applique un facteur correctif k

$E_c = E_m V_m + k E_f V_f$ avec k entre 0.2 et 0.7 selon l'orientation des fibres.

Avec : L la longueur moyenne des fibres (supérieure à 200um)

d le diamètre moyen des fibres verre (20µm)

2. The Halpin-Tsai method

The Halpin-Tsai method is a semi-empirical method, which usually uses to calculate the elastic modulus of both fibrous and platelet reinforcement composites. This method is very popular in both micro and nano mechanics because of its simplicity. In this method, the longitudinal and transverse moduli (E_L and E_T) of composites were calculated. For the fibrous-composites, E_L and E_T are obtained from the following equations [1]:

$$E_L = E_m \frac{1 + \frac{l}{r}\eta_L V_f}{1 - \eta_L V_f}, E_T = E_m \frac{1 + 2\eta_T V_f}{1 - \eta_T V_f}$$
$$\eta_L = \frac{\frac{E_r}{E_m} - 1}{\frac{E_r}{E_m} + \frac{l}{r}}, \eta_T = \frac{\frac{E_r}{E_m} - 1}{\frac{E_r}{E_m} + 2} \quad (1)$$

For the platelet-reinforcement composites E_L and E_T are obtained from the following equations [1]:

$$E_L = E_m \frac{1 + 2\frac{l}{t}\eta_L V_f}{1 - \eta_L V_f}, E_T = E_m \frac{1 + 2\eta_T V_f}{1 - \eta_T V_f}$$
$$\eta_L = \frac{\frac{E_r}{E_m} - 1}{\frac{E_r}{E_m} + 2\frac{l}{t}}, \eta_T = \frac{\frac{E_r}{E_m} - 1}{\frac{E_r}{E_m} + 2} \quad (2)$$

where E_m and E_r are the elastic moduli of the matrix and reinforcement, respectively Also, l is the length of the reinforcement. Moreover, r and t are the radius and thickness of the fibrous and platelet reinforcement, respectively. The elastic modulus of randomly-oriented composites (E_C) was obtained using the following equation [2]:

$$E_C = aE_L + (1 - a)E_T \quad (3)$$

where traditionally $a = 0.375$ (i.e., 3/8) for 2-D and $a = 0.184$ for 3-D dispersion of the fibrous reinforcements [9]. To the best knowledge of the present authors, the coefficient a is always assumed to be constant. In this paper, using the MT-LA, the non-constant value of the coefficient a is explored for different volume fractions and stiffness ratios of the reinforcement and matrix.

Essais :

TRACTION :

L'intérêt premier des composites est le gain de performances tout en allégeant les structures.

- Mesurer la masse volumique des deux échantillons. Vous pourrez ainsi comparer le gain de performance et le gain de masse (n'hésitez pas à utiliser vos compétences cognitives liées à l'utilisation d'outils complexes, afin de résoudre ce problème). Déterminez la quantité de verre et de talc théorique d'après la densité mesurée. Est-ce cohérent avec ce que dit le fabriquant ?

1ère partie: propriétés mécaniques des matériaux (guidée)

Vous allez réaliser des essais de traction sur quelques premiers millimètres d'allongement pour 2 matériaux. Il n'y aura pas forcément de rupture, nous cherchons à atteindre la valeur maximale.

- Analyser et commenter les courbes. Identifier les différentes zones et en déduire le comportement du matériau.
- Déterminer le module d'élasticité de Young et la contrainte maximale pour chacun des essais (E et σ_{max}).
- Afin de prédire le module d'Young d'un composite, il existe différents modèles :
  - Loi des mélanges
  - Équations de Halpin-Tsai

Calculer le module d'Young obtenu à l'aide de ces différents modèles. Déterminer le modèle qui correspond le mieux à la réalité. Quelle est l'orientation générale des microfibres ? Les 30% de fibres de verre annoncées sont-ils respectés selon vous ?

- Conclure sur cette première étude. Utiliser également la masse pour aller plus loin dans votre réflexion, sachant qu'il s'agit, avec le prix, de l'élément principal dans la décision de l'utilisation d'un composite (aéronautique, spatial…).

2ème partie: Relaxation et Fluage sur composite talc

Dans cette deuxième partie, vous chercherez à mesurer le phénomène de Fluage sur le PP talc (nouvelle éprouvette non plastifiée). En effet, lorsqu'un matériau est soumis à une charge, un phénomène de fluage peut apparaître et relâcher cette contrainte.

- Un essai de fluage se réalise sous charge constante, et on mesure la variation d'élongation. Il faut donc maintenir la même contrainte tout au long de l'essais.

- Modéliser à l'aide d'un modèle de rhéologie (Kelvin-Voigt par exemple) afin de **déterminer la viscosité de votre matériau**.